

UNIVERSIDAD DEL VALLE
Introducción a la programación para analítica financiera
TALLER INTEGRADOR 1
Evaluación y estrés de una cartera de crédito

Modalidad: grupos de 3 o 4 estudiantes. **Entorno:** Google Colab.

Entrega: un notebook de Colab (.ipynb) y los archivos de resultados solicitados.

1. Propósito del taller

El objetivo es integrar los contenidos trabajados hasta el momento en un problema de analítica financiera. El grupo deberá recibir una cartera de solicitudes de crédito, revisar la calidad de la información, construir cálculos financieros, aplicar reglas de decisión, analizar escenarios y presentar resultados que puedan ser utilizados por un comité de riesgo.

No se busca reproducir una secuencia mecánica de instrucciones. El grupo deberá decidir cómo organizar el código y qué operaciones son necesarias en cada etapa. Se valorará especialmente que el notebook sea reproducible, claro y que las decisiones tomadas sobre los datos estén justificadas.

2. Contexto

Una entidad financiera debe realizar el comité mensual de originación de crédito. El área comercial ha entregado una base con las solicitudes recibidas y un catálogo con las condiciones de los productos. Antes de presentar los resultados al comité, el equipo de analítica debe verificar la información, aplicar la política de crédito y evaluar qué tan sensible sería la cartera ante un deterioro de las condiciones financieras de los clientes.

Para desarrollar el taller se suministrarán dos archivos:

- solicitudes_credito.csv: información individual de las solicitudes de crédito.
- catalogo_productos.xlsx: condiciones y límites asociados a cada producto.

La base puede contener problemas de calidad. No asuma que todos los registros están correctamente contruidos.

3. Variables de referencia

El archivo de solicitudes contendrá, entre otras, las siguientes variables:

- id_solicitud: identificador de la solicitud.
- fecha_solicitud: fecha de recepción.
- segmento: segmento del cliente.
- producto: producto solicitado.
- ingreso_mensual: ingreso mensual reportado.
- obligaciones_mensuales: pagos mensuales actuales del cliente.
- monto_solicitado: valor solicitado.
- tasa_ea: tasa efectiva anual asociada a la solicitud.
- plazo_meses: plazo solicitado.
- score: puntaje de riesgo del cliente.
- antigüedad_meses: antigüedad laboral o de actividad económica.
- tiene_mora: indicador de mora vigente.

El catálogo de productos incluirá al menos el nombre del producto, el monto máximo permitido y una tasa de referencia. Parte del trabajo consiste en integrar ambas fuentes correctamente.

4. Política de crédito

Para este taller se utilizará la siguiente política. El grupo debe implementarla mediante código reusable y no mediante clasificación manual de los registros.

- a) APROBADA: score mayor o igual a 700; endeudamiento proyectado menor o igual a 40%; antigüedad mayor o igual a 12 meses; no presenta mora; y el monto solicitado no supera el máximo permitido para el producto.
- b) REVISIÓN: si no cumple los criterios anteriores, pero presenta score mayor o igual a 650; endeudamiento proyectado menor o igual a 50%; antigüedad mayor o igual a 6 meses; no presenta mora; y el monto solicitado no supera el máximo permitido para el producto.
- c) NEGADA: las demás solicitudes.

El endeudamiento proyectado se calcula como: (obligaciones mensuales actuales + cuota estimada del nuevo crédito) / ingreso mensual.

La tasa mensual equivalente debe obtenerse a partir de la tasa efectiva anual y la cuota debe calcularse bajo el esquema de cuota fija.

5. Desarrollo del taller

5.1. Auditoría y preparación de la información

- 1. Realice una revisión inicial de las dos bases. Identifique problemas que puedan afectar los cálculos o la decisión crediticia: valores faltantes, duplicados, tipos de datos incorrectos, categorías inconsistentes, escalas inadecuadas o valores financieramente imposibles.
- 2. Defina y aplique un tratamiento para los problemas encontrados. No elimine registros o reemplace valores sin justificarlo. Al inicio del notebook debe quedar un resumen breve de los problemas identificados y de las decisiones adoptadas.
- 3. Integre la información de solicitudes con el catálogo de productos. Verifique que el cruce sea coherente y detecte solicitudes que no encuentren correspondencia en el catálogo.

5.2. Construcción del motor financiero

- 4. Construya funciones reutilizables para realizar, como mínimo, los siguientes cálculos: tasa mensual equivalente, cuota fija, endeudamiento proyectado y clasificación de la solicitud.
- 5. Aplique las funciones a la cartera y genere las variables necesarias para evaluar cada solicitud.
- 6. Construya una variable final de decisión con las categorías APROBADA, REVISIÓN y NEGADA. Verifique que la lógica implementada sea consistente con la política definida en este documento.

5.3. Análisis de la cartera

- 7. Calcule el número y porcentaje de solicitudes en cada decisión.
- 8. Calcule el monto total solicitado y el monto asociado a las solicitudes aprobadas.
- 9. Construya un resumen por segmento y otro por producto que incluya, como mínimo, número de solicitudes, monto solicitado, monto aprobado y endeudamiento promedio.
- 10. Construya al menos una tabla de doble entrada que permita comparar la decisión de crédito entre segmentos y productos.
- 11. Identifique los tres registros aprobados con mayor endeudamiento proyectado y los tres registros negados con mayor monto solicitado. Comente brevemente qué observa.

5.4. Escenario de estrés

El comité solicita evaluar qué ocurriría si las condiciones económicas de los clientes empeoraran. Construya un escenario de estrés con las siguientes condiciones:

- El ingreso mensual de cada cliente disminuye 12%.
 - La tasa efectiva anual de cada solicitud aumenta 3 puntos porcentuales.
 - Las demás condiciones se mantienen constantes.
12. Recalcule la cuota, el endeudamiento proyectado y la decisión de cada solicitud bajo el escenario de estrés. El código debe reutilizar las funciones ya construidas.
 13. Compare el escenario base con el escenario de estrés. Determine cuántas solicitudes cambian de clasificación y cuál es el monto aprobado que se pierde bajo el escenario adverso.
 14. Identifique qué segmento presenta la mayor proporción de deterioro en sus decisiones y sustente la respuesta con los resultados obtenidos.

5.5. Análisis de un crédito individual

Seleccione automáticamente, entre las solicitudes APROBADAS del escenario base, aquella con el mayor monto solicitado. Para ese crédito:

15. Construya mediante un ciclo una tabla de amortización que contenga período, cuota, interés, abono a capital y saldo.
16. Calcule el total de intereses pagados durante la vida del crédito.
17. Determine en qué período el saldo cae por primera vez por debajo del 50% del monto inicial.
18. Compare el porcentaje de la cuota destinado a intereses en el primer pago y en el último pago. Explique brevemente la diferencia.

5.6. Cambio de política

La gerencia propone flexibilizar uno de los criterios para aumentar la colocación. Manteniendo todas las demás reglas constantes, el límite de endeudamiento para una aprobación pasaría de 40% a 45%.

19. Implemente el cambio sin reescribir todo el programa. Se espera que los parámetros de la política puedan modificarse de manera sencilla.
20. Compare la política original con la política propuesta en términos de número de aprobaciones, monto aprobado y endeudamiento promedio de las solicitudes aprobadas.
21. A partir exclusivamente de los resultados obtenidos, redacte una conclusión de máximo 120 palabras para el comité. No basta con indicar que aumentan o disminuyen las aprobaciones; la conclusión debe explicar el efecto financiero observado.

6. Productos a entregar

- Notebook de Google Colab completamente ejecutado, ordenado y con comentarios breves en los bloques principales. Todas las celdas deben poder ejecutarse desde el inicio sin correcciones manuales.
- Archivo `cartera_evaluada.xlsx` con la base depurada, variables calculadas, decisión base y decisión bajo estrés.
- Archivo `resumen_cartera.xlsx` con los principales resultados por segmento y producto.
- Conclusiones finales dentro del notebook: tres hallazgos principales de la cartera y la recomendación solicitada sobre el cambio de política.

7. Criterios de evaluación

- Calidad y coherencia de la preparación de los datos: 20 puntos.
- Correcta implementación de cálculos, funciones y reglas de decisión: 25 puntos.
- Uso adecuado de estructuras trabajadas en clase y organización del código: 20 puntos.
- Análisis de escenarios, amortización y comparación de política: 25 puntos.
- Interpretación, claridad del notebook y calidad de las conclusiones: 10 puntos.

8. Condiciones generales

- El trabajo es grupal, pero todos los integrantes deben estar en capacidad de explicar el código y los resultados.
- No se calificará positivamente un resultado correcto obtenido mediante código que el grupo no pueda explicar.
- No se permite clasificar registros manualmente ni modificar directamente la base para forzar resultados.
- Las decisiones sobre datos faltantes, anomalías o registros problemáticos deben quedar documentadas.
- Se valorará que el código sea reusable: cambios en tasas, umbrales o escenarios no deberían exigir rehacer todo el notebook.